SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma

TIPOS DE DESPLIEGUE



TIPOS DE DESPLIEGUE

Tradicionalmente, las aplicaciones ERP / CRM / BI han sido alojadas en las instalaciones de las organizaciones compradoras de las licencias de la aplicación, desarrollo conocido mayoritariamente como *on-premise* (en local).

La historia de los tipos de desarrollo de las aplicaciones de gestión empresarial ha ido ligada a la evolución que ha tenido la tecnología. En estos momentos podemos decir que estamos entrando en una nueva época: la época de la informática en nube *(cloud computing)* y con ella, varios modelos de desarrollo (**IaaS**, **PaaS** y **SaaS**) que se impondrán o convivirán con el modelo tradicional *on-premise.*

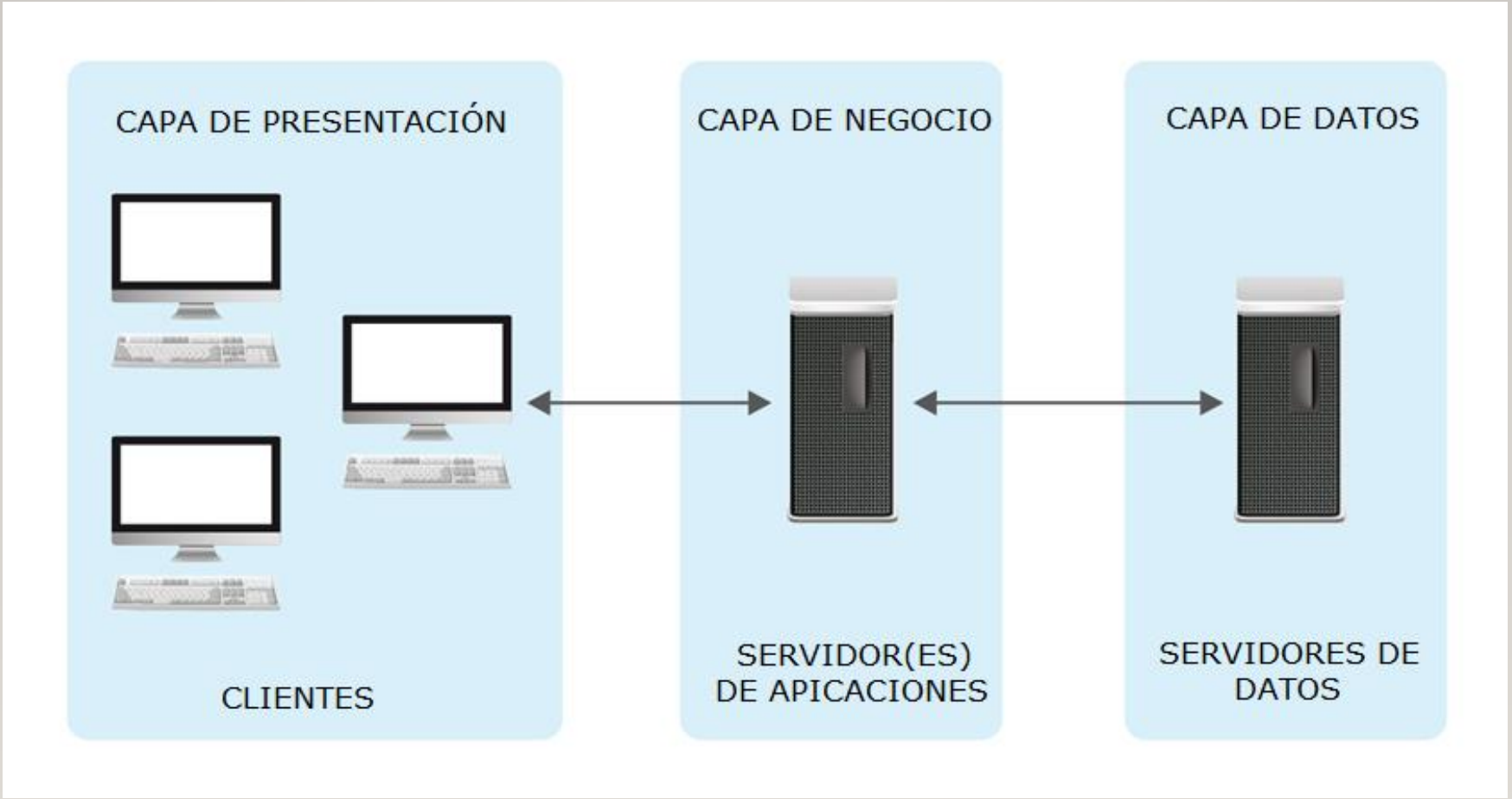
Para saber dónde estamos nos conviene, en un primer lugar, conocer los tipos de desarrollo que ha habido a lo largo de la historia y, para poder llevar a cabo despliegues en el momento actual, necesitamos poder distinguir los requerimientos asociados.

TIPOS DE DESPLIEGUE

- En la **primera época** (la década de los 60 y los 70) las aplicaciones residían en grandes ordenadores *(mainframes)* ubicados en las dependencias de la organización y los usuarios disponían de terminales (pantallas sin memoria ni capacidad de proceso) conectadas con el ordenador central.
- La **segunda época** llega en la década de los 80, con la eclosión de los ordenadores personales. Las aplicaciones empresariales fueron adoptando la arquitectura de dos capas (cliente-servidor), en las que sigue existiendo el ordenador central (servidor -uno o varios-) que contiene las bases de datos y en la que la terminal del anterior época queda sustituida por el ordenador personal que, al disponer de memoria y capacidad de proceso, incorpora las aplicaciones a ejecutar. La **ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR** tropieza pronto con el problema del mantenimiento de las aplicaciones, ya que cada vez que la lógica de negocio cambia o evoluciona hay que actualizar la aplicación en todos los ordenadores personales clientes.
- Por este motivo, se adopta pronto la **ARQUITECTURA DE TRES CAPAS** (presentación-negocio-datos), en la que los clientes tienen aplicaciones sencillas que únicamente presentan los datos suministrados por uno o varios servidores de aplicaciones, contenedores de la capa de negocio, que confeccionan aquellos datos a partir de la información suministrada por los servidores de la capa de datos.

TIPOS DE DESPLIEGUE

ARQUITECTURA DE TRES CAPAS



TIPOS DE DESPLIEGUE

- La **tercera época** se inicia a mediados de la década de los 90, coincidiendo con el *boom* de Internet y va acompañada de la continua mejora del ancho de banda. Las aplicaciones empresariales buscan mecanismos para facilitar la conexión de los órganos de mando de las empresas desde ubicaciones remotas. Esto hace que proliferen softwares que, aprovechando Internet, facilitan la conectividad remota y abren en los dispositivos remotos (portátiles y PDAs) sesiones cliente contra el servidor de aplicaciones. Seguro que uno de los softwares más conocidos es el escritorio remoto del sistema operativo Microsoft Windows.
- Pero estos softwares presentan un problema: hay que tener instalado en el dispositivo remoto el software adecuado para poder establecer la conexión y esto no siempre es factible. Ahora bien, sin miedo a equivocarnos, ¿cuál es el software que tienen hoy en día todos los dispositivos que se conectan a Internet, sea cual sea el sistema operativo utilizado (Windows, Linux, Mac, iOS, Android...)? Un navegador, ¿verdad? En consecuencia, se trata de conseguir que a través del navegador podamos ejecutar las aplicaciones empresariales.

TIPOS DE DESPLIEGUE

Durante la primera década del siglo XXI, aunque en la **tercera época**, las aplicaciones empresariales acomodadas a la nueva situación tecnológica facilitan soluciones accesibles desde los navegadores web.

La arquitectura de tres capas sigue siendo válida para la nueva situación. Simplemente hay que añadir un **servidor web** ante el (los) servidor (es) de aplicaciones para permitir la conexión desde los navegadores. Los clientes tradicionales pueden seguir existiendo y se comunican directamente con el (los) servidor (es) de aplicaciones.

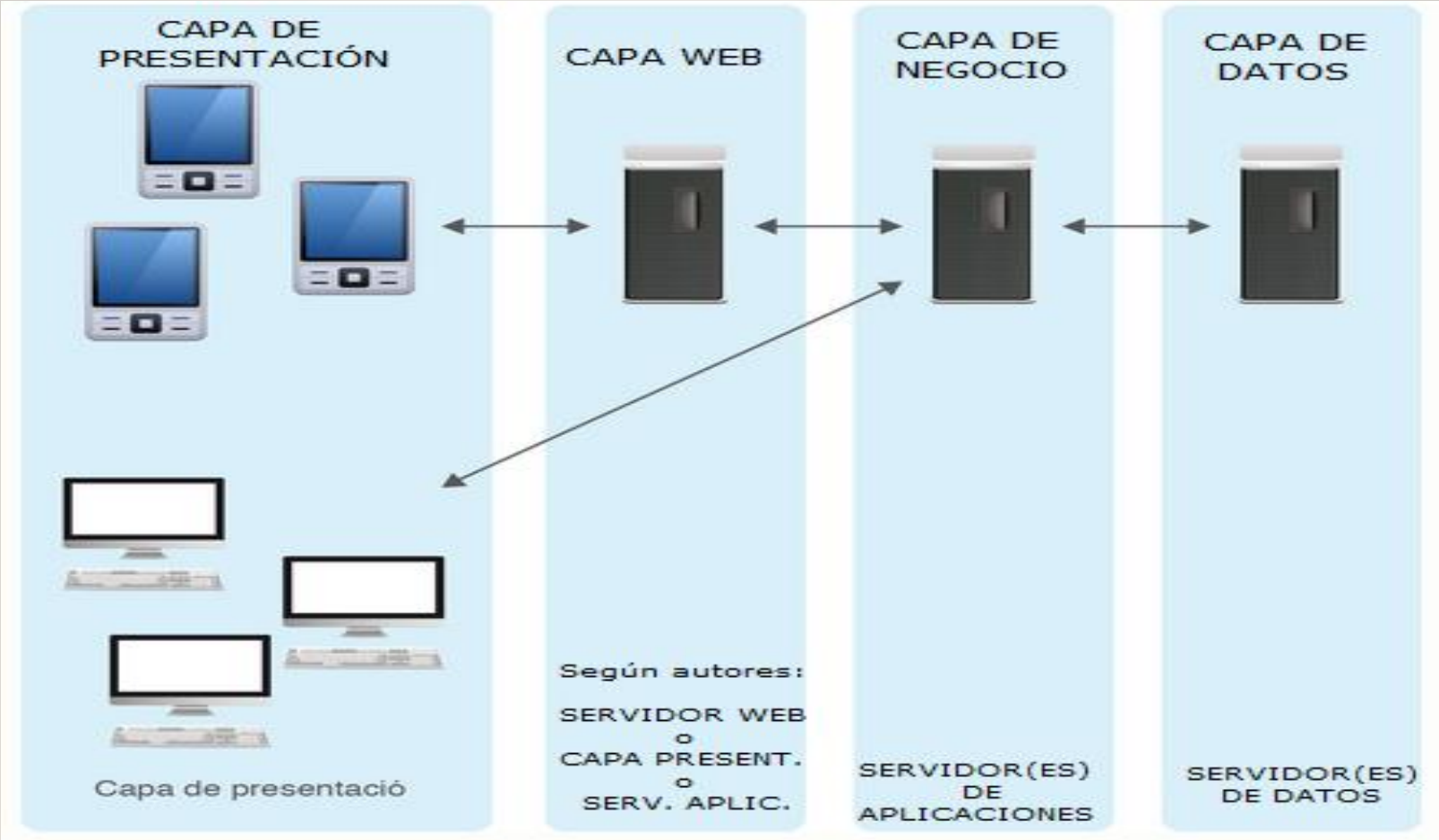
En esta arquitectura hay desavenencias sobre la capa donde ubicar el servidor web.

- Hay autores que, debido al hecho de que el servidor web simplemente se encarga de confeccionar las páginas que se visualizan en el navegador, lo consideran como parte de la capa de presentación.
- Otros, como que es un servidor de aplicaciones, lo juntan con los servidores de aplicaciones donde está la capa de negocio.
- Por último, hay autores que hablan de arquitectura de cuatro capas, destinando una capa específicamente al servidor web.

La arquitectura de cuatro capas (aplicaciones empresariales que permiten el acceso web) es de extrema actualidad. Las aplicaciones que no incorporan esta funcionalidad están abocadas a la desaparición.

TIPOS DE DESPLIEGUE

ARQUITECTURA DE CUATRO CAPAS



TIPOS DE DESPLIEGUE

Finalmente, nos encontramos en el futuro que ya es presente: la cuarta época. La informática en nube *(cloud computing)* es un sistema de almacenamiento y uso de recursos informáticos basado en el servicio en red, que consiste en ofrecer al usuario un espacio virtual, generalmente en Internet, en la que puede disponer de las versiones más actualizadas de hardware y software.

Hay tres modelos de cloud computing:

- IaaS
- PaaS
- SaaS

TIPOS DE DESPLIEGUE: **IaaS**

INFRAESTRUCTURA como servicio (**IaaS**, de *Infraestructure as a Service),* en el que el usuario contrata únicamente las infraestructuras tecnológicas (capacidad de proceso, de almacenamiento y / o de comunicaciones) sobre las que instala sus plataformas (sistemas operativos) y aplicaciones.
Las empresas contratan la **infraestructura** de hardware a un tercero a cambio de una cuota o alquiler. La contratación de este hardware permite elegir la capacidad de proceso (procesadores), la memoria a utilizar (memoria RAM) y el espacio de almacenamiento (disco duro).

IaaS ofrece también servicios de virtualización como máquinas virtuales, cortafuegos, sistemas de backups o balanceadores de carga.

El usuario tiene el control total sobre las plataformas y aplicaciones, pero no tiene ningún control sobre las infraestructuras.

TIPOS DE DESPLIEGUE: **IaaS (ejemplos)**

Ejemplos de IaaS

- **Amazon Web Services**: el proveedor de servicios en la nube de Amazon es un claro ejemplo de IaaS. Con su servicio central Amazon EC2, permite a los usuarios alquilar servidores virtuales en los cuales instalar sus aplicaciones. EC2 ofrece configuraciones de hardware que pueden ser contratadas por los clientes. En estas configuraciones, llamadas tipos de instancias, se puede elegir entre una variedad de CPUs, memoria RAM, almacenamiento en disco duro y capacidad de transferencia de red. Además ofrece otros servicios anexos, como contratación de cortafuegos, direcciones IPv4 estáticas y redes virtuales independientes.

- **Microsoft Azure**: Microsoft también dispone de un servicio IaaS con Azure. En él, se puede realizar una contratación de hardware personalizada en cuanto a CPU, memoria, almacenamiento y velocidad de red. Los clientes pueden hacer correr sus aplicaciones empresariales, como por ejemplo SAP o Sharepoint sin necesidad de preocuparse por el hardware necesario para hacerlo. Microsoft Azure destaca por la gran cantidad de recursos que pueden ser contratados, lo que la hace ideal para las empresas con necesidades muy exigentes en cuanto a infraestructura.

TIPOS DE DESPLIEGUE: **PaaS**

PLATAFORMA como servicio (**PaaS**, de *Platform as a Service),* en el que el usuario contrata un servicio que le permite alojar y desarrollar sus propias aplicaciones (ya sean desarrollos propios o licencias adquiridas) en una plataforma que dispone de herramientas de desarrollo para que el usuario pueda elaborar una solución; en este modelo, el proveedor ofrece el uso de su plataforma que a su vez se encuentra alojada en infraestructuras, de su propiedad o ajena.

Este tipo de servicios es el ideal para los desarrolladores que sólo quieran centrarse en la implementación y administración de sus aplicaciones. Al no tener que preocuparse por los recursos de hardware y software (sistemas operativo), mejoran su eficacia, centrándose sólo en la parte que les interesa.

PaaS es la más complicada de entender debido a que el término plataforma puede confundirse con software. Una plataforma es un software de por sí, que permite desarrollar aplicaciones.

El usuario no tiene ningún control sobre la plataforma ni sobre la infraestructura pero mantiene el control total sobre sus aplicaciones.

TIPOS DE DESPLIEGUE: **PaaS (ejemplos)**

Ejemplos de PaaS

Google App Engine y Bungee Connect son dos ejemplos de plataformas como servicios y tienen las siguientes características.

- **Google App Engine**: este servicio de Google está enfocado a que el cliente pueda publicar aplicaciones web online, sin tener que preocuparse por la infraestructura donde hacerlo. Así, el cliente se enfoca solamente en la construcción y configuración de sus aplicaciones, siendo Google la encargada de aprovisionar de los recursos necesarios. Google App Engine cuenta con un nivelador de carga, que va aumentando los recursos necesarios según necesiten las aplicaciones, por lo que no es necesario preocuparse por la escalabilidad.
- **Bungee Connect:** es uno de los primeros servicios PaaS que permitieron el despliegue de aplicaciones en la nube sin preocuparse por la infraestructura. Con el servicio de Bungee Connect se obtiene un entorno adecuado para el desarrollo, testeo y ejecución de aplicaciones web.

TIPOS DE DESPLIEGUE: **SaaS**

SOFTWARE como servicio (**SaaS**, de *Software as a Service),* en el que el usuario contrata la utilización de unas determinadas aplicaciones sobre las que únicamente puede ejercer acciones de configuración y parametrización permitidas por el proveedor. El usuario no tiene ningún control sobre la aplicación, la plataforma y la infraestructura.

Con un SaaS la preocupación de la empresa será sólo cómo utilizar los programas de software necesarios para su funcionamiento, olvidándose del resto de recursos. El hardware requerido, sistemas operativos, aplicaciones, etc. son provistas por el proveedor del servicio que, además, se encarga de mantenerlas funcionando correctamente y actualizadas.

TIPOS DE DESPLIEGUE: **SaaS (ejemplos)**

Ejemplos de SaaS

Servicios como Microsoft Office 365 y CMS para diseño de páginas web como WordPress, son ejemplos de software como servicio y cuentan con las siguientes funcionalidades:

- **Microsoft Office 365**: con esta plataforma de Microsoft los usuarios pueden acceder a las herramientas de ofimática de Microsoft (Word, Excel, Access, PowerPoint, etc.) desde cualquier dispositivo, que se ejecutan en servidores de Microsoft. El usuario sólo se preocupa de utilizar la aplicación sin tener nada que ver con su instalación, mantenimiento y actualización.
- **WordPress:** la instalación de WordPress en un servidor para diseñar una página web, da como resultado un sitio o página web que es accesible para los usuarios desde cualquier dispositivo, a través de internet. WordPress es un software que se está ejecutando en un servidor remoto donde el usuario interactúa con él sin tener nada que ver con la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

TIPOS DE DESPLIEGUE: Ventajas SaaS

VENTAJAS del modelo SaaS

- Integración comprobada de los servicios en red.
- Prestación de servicios a nivel mundial.
- Ninguna necesidad de inversión en hardware.
- Implementación rápida y sin riesgos. La puesta en marcha sólo precisa de la configuración y parametrización permitida por el proveedor.
- Actualizaciones automáticas rápidas y seguras.
- Uso eficiente de la energía, frente a la energía requerida para el funcionamiento de una infraestructura *on-premise.*

TIPOS DE DESPLIEGUE: Inconvenientes SaaS

INCONVENIETES del modelo SaaS

- Dependencia de los proveedores de servicios.
- Disponibilidad de la aplicación supeditada a la disponibilidad de Internet.
- Miedo a sustracción o robo de los datos "sensibles" del negocio, ya que no residen en las instalaciones de las empresas.
- Peligro de monopolios referentes a los servicios facilitados por los proveedores.
- Imposibilidad de personalizar la aplicación, más allá de la configuración y parametrización permitida por el proveedor.
- Existencia de focos de inseguridad en los canales a recorrer para llegar a la información, si no se utilizan protocolos seguros (HTTPS) para no disminuir la velocidad de acceso.
- Posible degradación en los servicios suministrados por el proveedor ante el aumento de clientes.